Operacijski sistemi

Funkcije

Vaje

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Izvajanje v podlupini
- Ukazni bloki
- Funkcije
- Primeri

Izvajanje v podlupini

- Podlupina (subshell)
  - podlupina je podproces trenutne lupine
  - nudi avtomatsko dedovanje
    - spremenljivke, funkcije, odprte datoteke
  - ne deduje
    - rokovalniki signalov

Izvajanje v podlupini

- **Osnovni zagon podlupine**
  - (*ukaz*)

```
( hostname )

( ( ( ( echo -n $BASH_SUBSHELL ) ); echo $BASH_SUBSHELL ) )

( echo Zivjo; exit 42; echo svet. )

( echo ZACETEK; ls -alp; echo KONEC )

pwd; ( cd /; pwd ); pwd
```

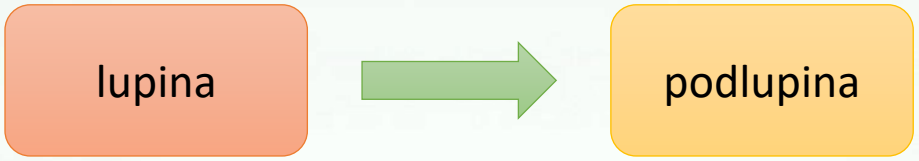
Izvajanje v podlupini

- **Zagon podlupine s substitucijo**
  - $(*ukaz*)
  - `*ukaz*`

```
$( hostname )
h=$(hostname)

dirname $(which less)

u=$(whoami); h=$(hostname); echo Dobrodošel $u na $h
echo Dobrodošel $(whoami) na $(hostname)

data=$(cat /etc/passwd)

echo $(echo $(echo $(echo $(echo $(echo $RANDOM)))))
```

Izvajanje v podlupini

- Dedovanje spremenljivk




```
# Lupina
x=42; echo $x

# Podlupina
( echo $x; x=1; echo $x )

# Spet lupina
echo $x
```

Ukazni bloki

- Ukazni bloki

`{ ukazi; }` ... združevanje ukazov v blok

Pozor: obvezen presledek za `{` in `;` pred `}`.

```
# Združevanje pogojev
true && { false || true; }

# Združevanje ukazov
mkdir test && { cd test; touch dat.txt dat.jpg; }

[[ $(whoami) == root ]] && { echo "I'm the boss."; cat /etc/shadow; }
```

Ukazni bloki

- Ponovitev (le kot referenca)

`{ pwd; ls; }`	… združevanje ukazov v blok
`{a,b,c}`	… posebna razširitev
`( pwd )`	… podlupina
`(( a=1+2 ))`	… aritmetika
`[ a = b ]`	… pogojni izrazi
`[[ -d /bin ]]`	… razširjeni pogojni izrazi

Funkcije

- Definicija funkcij

```
function ime { ukazi; }
ime() { ukazi; }
```

... bolj bash-ish

... bolj prenosljivo

Pozor: telo funkcije je blok, veljajo enaka sintaktična opozorila!

```
function f { echo F; }

function f {
    echo F
}

f() { echo F; }

f() {
    echo F
}
```

Vsi prikazani primeri so enakovredni.

Funkcije

- Uporaba funkcij

Funkcije "kličemo" enako kot ostale ukaze.

```
function f { echo F; }
f

function do_big_thing {
    cat /etc/passwd | cut -d: -f7 | sort | uniq -c
}
do_big_thing

klici=f
$klici
```

Funkcije

- Dedovanje funkcij

```
# Funkcija definirana v lupini
function f { echo F; }
f
( f )

# Funkcija definirana v podlupini
(
    function g { echo G; }
    g
)
g
```

Funkcije

- Argumenti funkcije

Enako kot argumenti skripte.

Vgrajene spremenljivke: `$1`, `$2`, …

```
function fullname {
    local name=${1:-Janez}
    local surname=${2:-Novak}
    echo $name $surname
}
```

```
function print_my_args {
    while [[ -n $1 ]]; do
        echo $1
        shift
    done
}
```

Koliko argumentov podpirata ti dve skripti?

Funkcije

- Rezultat funkcije

```
return status
```

  - *lahko* uporabimo izhodni status

```
function vsota_fail {
    local vsota=0
    while [[ -n $1 ]]; do
        (( vsota += $1 ))
        shift
    done
    return $vsota
}
```

```
function fak_fail {
    if (( $1 <= 1 )); then
        return 1
    else
        fak_fail $(( $1 - 1 ))
        return $(( $1 * $? ))
    fi
}
```

  - Kako bi vrnili niz kot rezultat?
  - Zakaj je vračanje rezultata preko izhodnega statusa funkcije napačen pristop?

Funkcije

- `return` nadomestimo z `echo`
- rezultat ujamemo preko izvajanja v podlupini

- Rezultat funkcije
  - raje uporabimo standardni izhod

```
function vsota {
    local vsota=0
    while [[ -n $1 ]]; do
        (( vsota += $1 ))
        shift
    done
    echo $vsota
    return 0
}
```

```
function fak {
    if (( $1 <= 1 )); then
        echo 1
    else
        local tmp=$(fak $(( $1 - 1 )) )
        echo $(( $1 * $tmp ))
    fi
    return 0
}
```

  - izhodni status pa uporabimo za sporočanje uspešnosti izvedbe funkcije

Primeri

- Ogrodje skripte
  - če skripta podpira več akcij

```
function run_update { ... }
function get_upgrade { ... }
function print_help { ... }

action=$1
shift
case $action in
    update)     run_update $* ;;
    upgrade)    get_upgrade $* ;;
    list_home)  ls -R ~ ;;
    version)    echo Version 3.14
    help)       print_help
esac
```

```
action=$1
shift
do_$action $*
```

Primeri

- "*Funkcijsko*" programiranje

```
function map {
    local fun=$1
    shift
    while [[ -n $1 ]]; do
        $fun $1
        shift
    done
}

function to_upper {
    tr '[a-z]' '[A-Z]' <<< $1
}

function inc {
    echo $(( $1 + 1 ))
}

map to_upper miha maja meta
map inc 1 2 3 42 100
```